

Linux 中几种查看端口命令的对比

在 Linux 中，查看某个端口（如 8080）是否被占用，有以下几种常用命令：

推荐方法

1. 使用 `lsof` 命令（最常用、信息最全）

代码块

```
1  # 查看占用 8080 端口的进程
2  lsof -i :8080
3
4  # 只显示 TCP 协议
5  lsof -i tcp:8080
6
7  # 以简洁格式显示（不显示主机名，速度更快）
8  lsof -i :8080 -P -n
```

输出示例：

代码块

	COMMAND	PID	USER	FD	TYPE	DEVICE	SIZE/OFF	NODE	NAME
1	java	12345	root	45u	IPv6	67890	0t0	TCP	*:8080 (LISTEN)

说明：PID 为 12345 的 java 进程正在监听 8080 端口。

2. 使用 `netstat` 命令（经典工具）

代码块

```
1  # 查看 8080 端口的监听状态
2  netstat -tulnp | grep 8080
3
4  # 或者更精确的匹配
5  netstat -anp | grep ":8080"
```

参数解释：

- `-t`：TCP 协议
 - `-u`：UDP 协议
 - `-l`：仅显示监听（Listening）状态的端口
 - `-n`：以数字形式显示（不解析域名，速度快）
 - `-p`：显示进程 ID 和名称
-

3. 使用 `ss` 命令（现代替代方案，速度最快）

代码块

```
1  # 推荐使用 ss, 它是 netstat 的现代替代品
2  ss -tulnp | grep 8080
3
4  # 或者
5  ss -anp | grep ":8080"
```

实用场景组合

场景1：如果端口被占用，找出是谁占用的并杀掉

代码块

```
1  # 第一步：找到 PID
2  lsof -ti :8080
3
4  # 第二步：直接杀掉该进程（谨慎操作！）
5  kill -9 $(lsof -ti :8080)
```

场景2：检查端口是否处于监听状态

代码块

```
1  # 如果有输出，说明端口被占用；没输出则空闲
2  if lsof -i :8080 > /dev/null; then
3      echo "端口 8080 已被占用"
4  else
5      echo "端口 8080 空闲"
6  fi
```

场景3：查看所有已监听的端口

代码块

```
1  # 列出所有正在监听的端口
2  ss -tulnp
3  # 或
4  netstat -tulnp
```

📋 命令对比总结

命令	优点	缺点	适用场景
<code>lsof</code>	信息详细，直观	部分系统需安装	通用推荐 ✅
<code>ss</code>	速度极快，系统自带	语法稍复杂	高性能需求/新系统
<code>netstat</code>	经典，大家熟悉	逐渐被淘汰	旧系统维护

💡 小贴士

1. **权限问题：**如果想看到所有用户的进程，建议在命令前加 `sudo`。

代码块

```
1 sudo lsof -i :8080
```

2. **Windows 系统：**如果你是在 Windows 的 PowerShell 中，命令是：

代码块

```
1 netstat -ano | findstr "8080"
```

记忆口诀：

| **lsof -i :端口号**（最简单好记）